

Actividad práctica: Mini aplicación CRUD en Java con PostgreSQL y Singleton

Contexto

En esta práctica vas a desarrollar una pequeña aplicación en Java que se conecte a una base de datos PostgreSQL y realice operaciones CRUD parciales (Insert y Select) sobre una tabla de personas.

El programa deberá estar estructurado siguiendo un modelo MVC simplificado, con separación clara entre:

- la capa de configuración y conexión (Singletons),
- la capa de control (gestión de las operaciones con la base de datos),
- y la capa de modelo y vista (representación de los datos y menú por consola).

Objetivos de la actividad

1. Aplicar el paradigma de la Programación Orientada a Objetos para organizar el código.
 2. Practicar el uso del patrón Singleton para:
 - Cargar la configuración desde un fichero .properties.
 - Gestionar una conexión única a la base de datos.
 3. Implementar un controlador que realice las operaciones con la base de datos.
 4. Utilizar una clase de modelo que represente los registros de una tabla.
 5. Diseñar un menú en consola que permita ejecutar las distintas opciones de la aplicación.
 6. (Opcional) Usar la librería Lombok para reducir el código repetitivo (getters, setters, constructores, toString, etc.).
-

Requisitos técnicos

Base de datos PostgreSQL

Crea una base de datos en PostgreSQL con una tabla llamada personas:

```
CREATE TABLE personas (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
    nombre VARCHAR(100),  
    edad INT  
);
```

Archivo de configuración

.properties

Crea un fichero llamado config.properties con los siguientes parámetros:

```
db.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/mi_basedatos  
db.user=postgres  
db.password=1234
```

Este fichero será leído por el programa para establecer la conexión a la base de datos.

Ejemplo de ejecución

=== MENÚ PRINCIPAL ===

1. Insertar persona
2. Listar todas
3. Buscar por nombre
0. Salir

Elige una opción: 1

Nombre: Ana

Edad: 25

Persona insertada correctamente.

=== MENÚ PRINCIPAL ===

2. Listar todas

Persona{id=1, nombre='Ana', edad=25}

Recomendaciones

- Asegúrate de incluir el driver JDBC de PostgreSQL en el classpath o en tu proyecto Maven/Gradle.
- Si usas Maven, añade las siguientes dependencias actualizadas:

```
<dependency>

    <groupId>org.postgresql</groupId>

    <artifactId>postgresql</artifactId>

    <version>42.7.8</version>

</dependency>

<dependency>

    <groupId>org.projectlombok</groupId>

    <artifactId>lombok</artifactId>

    <version>1.18.42</version>

    <scope>provided</scope>
```

</dependency>